[별지 제1호서식]

# 항공통신망 가입 신청서

☐ AFTN

☐ ATN/AMHS

| | |
|---|---|
| 1. 가입자 성명 또는 명칭 | |
| 2. 주소 | |
| 3. 가입목적 | |
| 4. 이용할 정보(구체적으로) | |
| 5. 운용책임자 및 운용요원 인적사항 | |
| 6. 보안대책<br>(시스템 관리기관의 보안대책에 적합한 대책) | |
| 7. 단말기 수량, 설치장소 및 구간 | |
| 8. 단말기, 프린터, 모뎀 등<br>통신장비의 규격 | |
| 9. 기타 사항 | |

항공통신업무 운영 규정 제15조제1항에 따라 항공통신망 가입을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

신청인 : (인)

서울·부산·제주 지방항공청장 귀하

## III. 항공이동통신업무(데이터 링크 통신)

## 1. 용어의 정의

1) 관제사-조종사 데이터링크 통신(CPDLC): 항공교통관제통신을 위하여 데이터 링크를 이용하는 관제사 및 조종사간의 통신수단

2) 관제사-조종사 데이터링크 통신 전문(CPDLC message): 항공기 시스템과 지상 시스템 간에 교환되는 정보를 말하며, 단일 메시지요소 또는 개시자 단독으로 보내 양도된 메시지 요소들의 조합으로 구성

3) 관제사-조종사 데이터링크 통신 메시지 세트(CPDLC message set): 표준화된 메시지들과 프리텍스트 메시지 요소들의 목록

4) 현재 데이터 권한국(Current data authority): 현재 비행에 책임을 맡고 있는 조종사와 관제사 간의 CPDLC 대화가 가능하도록 지정된 지상 시스템

5) 프리텍스트 메시지 요소(Free text message element): PANS-ATM(Doc 4444)의 표준 메시지 요소에 부합하지 않는 메시지의 일부

6) 로그온 주소(Logon address): 항공교통업무(ATS) 기관에 데이터링크 로그온을 위해 지정된 부호

7) 다음 데이터 권한국(Next data authority): 현재 데이터 권한국에 의해 지정되는 권한국을 말하며, 향후 통신 및 관제가 이양될 지상 시스템

8) 표준메시지 요소(Standard message element): 표시형식, 의도된 사용 및 속성에 관하여 PANS-ATM(Doc 4444)에 정의된 메시지의 일부

## 2. 일반

2.1 이 규정은 주로 관제사와 조종사 간의 데이터 링크(CPDLC)의 사용에 기반을 두지만, 가능한 경우 자동종속감시(ADS-C)와 데이터 링크를 이용한 비행정보업무(예, D-ATIS, D-VOLMET 등) 등 다른 데이터 링크 응용에도 적용할 것이다.

주) CPDLC, ADS-C, DLIC와 관련한 세부사항은 Doc 10037 참조

2.2 이 규정의 목적에 따라, 적합한 경우 항공이동업무에 적용 가능한 통신 절차도 항공이동위성업무에도 적용한다.

2.3. 데이터링크 개시 능력(Data Link Initiation Capability; DLIC)

2.3.1 일반

2.3.1.1 항공교통업무기관(ATS unit)에 의해 사용되는 데이터링크가 적용되는 공역에 들어가기 전에, 항공기를 등록하고 데이터링크 적용을 시작할 수 있도록 허용하기 위하여 항공기와 항공교통업무기관(ATS unit) 간에 데이터링크 통신이 시작되어야 한다. 데이터링크 통신은 항공기에서 자동 또는 조종사에 의해 시작되거나 항공교통관제기관관(ATS unit)에서 주소를 발송함으로써 시작되어야 한다.

2.3.1.2 항공교통업무기관(ATS unit)과 관련된 로그온 주소는 부속서 15에 따라 발간된 항공정보간행물에 등재되어야 한다.

주) 하나의 비행정보구역(FIR)에서 여러 개의 로그온 주소가 사용될 수 있으며, 하나 이상의 비행정보구역(FIR)에서 동일한 로그온 주소를 공유할 수 있다.

2.3.2 항공기에 의한 데이터링크 개시(Aircraft Initiation)

2.3.2.1 데이터링크 서비스 영역에 접근 중이거나 영역 내에 있는 항공기로부터 유효한 데이터 링크 개시 요구를 수신한 항공교통업무기관(ATS unit)은 이러한 개시 요구를 수용하여야 하며, 만약에 해당 항공기를 비행계획과 연관시킬 수 있다면 항공기와 접속을 설정하여야 한다.

2.3.3 항공교통업무기관에 의한 발송(ATS unit forwarding)

2.3.3.1 처음 항공기와 접속한 지상 데이터링크 시스템은 데이터링크 통신을 설정하기에 충분한 시간적 여유를 두고 다음 항공교통업무기관(ATS unit)에게 해당 항공기와 관련된 모든 최신 정보를 제공하여야 한다.

2.3.4 데이터링크 개시 실패(Failure)

2.3.4.1 데이터링크 개시가 실패한 경우, 데이터링크 시스템은 항공교통업무기관에 실패 사실 표시를 제공하여야 한다. 또한 비행승무원이 처음으로 로그온 요청을 했을 때 데이터 링크 개시가 실패한 경우 비행승무원에게 그 실패 표시를 제공하여야 한다.

주) 항공기의 로그온 요청이 전송하는 항공교통업무기관에 의한 접속 요청에 대한 응답인 경우 양쪽의 항공교통업무기관 모두 알림표시를 수신할 것이다.

2.3.4.2 항공교통업무기관은 데이터링크 개시 실패를 가능한 빨리 해결할 수 있는 절차를 수립하여야 한다. 이러한 절차에는 항공기가 적절한 항공교통관제기관과 데이터링크 요청을 시작하고 있는지 확인하기 위해 최소한 다음과 같은 절차가 포함되어야 한다.

a) 비행계획 이용이 가능할 경우, 데이터링크 개시 요구에 포함된 항공기 식별부호, 항공기 등록번호, 또는 항공기 주소와 그 밖의 상세사항들이 비행계획 내에 있는

세부사항과 부합하는 지를 확인한다. 그리고 차이가 검색되는 경우에, 정확한 정보를 검색한 다음에 필요한 변경조치를 한다.

b) 비행계획 이용이 불가능할 경우, 성공적인 데이터 링크 개시를 획득하기 위하여 비행데이터 처리 시스템에 있는 정보들을 이용하여 비행계획을 만든다.

c) 데이터링크의 재시작을 준비한다.

2.3.4.3 항공기 운용자는 데이터링크 개시 실패를 가능한 빨리 해결하기 위한 절차를 수립하고, 이러한 절차에는 조종사 입장에서 최소한 다음과 같은 것이 포함되어야 한다.

a) 비행관리시스템(FMS) 또는 데이터링크가 시작된 장비 내에서 이용 가능한 비행계획정보의 정확성 및 일치성을 확인하고, 차이가 검색되는 경우에는 필요한 변경조치를 한다.

b) 항공교통업무기관의 정확한 로그온 주소를 확인한다.

c) 데이터링크를 다시 시작한다.

2.4 데이터 링크 메시지의 구성

2.4.1 메시지의 본문은 반드시 표준 메시지 포맷(예, CPDLC 메시지 세트)이나 쉬운 표현 혹은 약어 및 코드로 구성되어야 한다. 적절한 약어와 코드의 사용으로 본문의 길이가 줄어들 수 있다면 쉬운 표현의 사용은 피해야 한다. 정중한 표현 같은 불필요한 단어나 문구는 사용해서는 안된다.

2.4.2 하단의 문자들이 메시지의 구성에 허용된다.

알파벳: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

(대문자만 사용)

숫자: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

다른 기호: - (하이픈)

? (의문 부호)

: (쌍점)

( (열기 소괄호)3

) (닫기 소괄호)

. (마침표, 소수점)

, (쉼표)

’ (작은 따옴표)

= (이중 하이픈 또는 or 등호)

/ (사선)

+ (더하기 부호)

그리고 공백 문자.

위에 나열된 목록 외의 문자는 메시지에서 사용되어서는 안 된다.

2.4.3 로마 숫자는 사용되어서는 안된다. 만일 메시지의 발신자가 수신자에게 로마 숫자인 것을 알리려면, 아라비아 숫자를 사용하여야 하며 "ROMAN"이 선행되어야 한다.

2.5 데이터 링크 메시지의 표출

2.5.1 지상 및 항공기 시스템은 메시지가 적절하게 표현되고, 필요한 경우 인쇄가 가능하여야 하며, 적시에 편리하게 검색 등의 필요한 조치가 가능하도록 저장되어야 한다.

2.5.2 문자 표현이 요구될 때 마다, 최소한 영어로 표현되어야 한다.

## 3. CPDLC 절차

이 절에 언급된 CPDLC 메시지는 PANS-ATM, Appendix 5에서도 확인이 가능하다.

3.1 모든 통신에서 최상의 표준 규칙이 항상 준수되어야한다.

3.2 권고.— 사람의 능력이 정확한 메시지를 수신하고 이해하는 데 영향을 줄 수 있으므로 메시지를 구성할 때 이를 고려하여야 한다.

주.— 사람의 능력에 대하여 Human Factors Training Manual (Doc 9683) 과 Human Factors Guidelines for Air Traffic Management (ATM) Systems (Doc 9758)에서 참고 가능.

3.3 지상 및 항공기 시스템은 전송한 작업 메시지(operational message)를 검토하고 승인할 수 있는 기능을 관제사와 조종사에게 제공해야 한다.

3.4 지상 및 항공기 시스템은 수신한 운영 메시지를 검토, 평가 및 가능한 경우 승인할 수 있는 기능을 관제사와 조종사에게 제공해야 한다.

3.5 관제사는 비상상황을 포함하여 메시지에 응답하고, 허가(clearance), 지시, 경고를 발행을 할 수 있는 기능과 적절하게 정보를 요청하고 제공할 수 있는 기능이 제공되어야 한다.

3.6 조종사는 메시지에 응답하고, 허가 및 정보를 요청하고, 정보를 보고하고 비상사태를 선언 및 취소할 수 있는 기능이 제공되어야 한다.

3.7 조종사와 관제사는 표준메시지 요소나 프리텍스트 요소 또는 두 개의 혼합 메시지를 교환할 수 있는 기능이 제공되어야 한다.

3.8 해당 항공교통업무제공기관(ATS)에서 명시하지 않는 한, CPDLC 메시지의 음성 복창(voice read-back)은 필요하지 않다.

## 4. CPDLC의 연결

4.1 관제사와 조종사는 CPDLC가 성공적으로 연결 되었을 때 통보받아야 한다.

4.2 PANS.— CPDLC는 항공기가 해당 ATC와 통신을 보장하도록 충분한 시간으로 설정되어야 한다.

4.3 CPDLC의 최초 연결이 되었을 때와 실패 후 복구 되었을 때도 관제사와 조종사가 CPDLC가 이용이 가능하다는 알 수 있도록 하여야 한다.

4.4 조종사는 CPDLC 서비스가 제공되는 동안에 항상 항공교통관제업무를 제공하는 항공 교통기관을 인지할 수 있어야 한다.

4.5 항공기 시스템이 CPDLC가 이용이 가능것을 감지하였을 때, CPDLC 하향 메시지 "CURRENT DATA AUTHORITY"를 전송하여 한다.

4.6 항공기에 의한 CPDLC

4.6.1 PANS.— 항공교통관제기관(ATC)은 항공기로부터 불시에 CPDLC 요청을 받은 경우에 후속 조치를 하기 위하여 그 요청한 상황을 항공기로부터 획득하여야 한다.

4.6.2 PANS.— 항공교통관제기관이 CPDLC 요청을 거절했을 경우, 조종사에게 적절한 CPDLC 메시지 거절에 대한 이유를 제공해야 한다.

4.7 항공교통관제기관에 의한 CPDLC

4.7.1 항공교통관제기관은 항공기가 CPDLC 성립이 되어있지 않은 경우 또는 현재 항공기와 CPDLC를 연결하고 있는 항공교통관제기관에 의해 승인을 받은 경우에만 항공기와 CPDLC를 성립할 수 있다.

4.7.2 항공기가 CPDCL 요청을 거부하였을 때, 거부 이유에 대하여 반드시 CPDLC 하향 메시지를 사용하여 "NOT CURRENT DATA AUTHORITY" 또는 "NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY"로 제공되어야 한다. 현지 절차에는 관제사에게 거부 사유가 제시여부를 명시해야 한다. 항공교통관제기관에 의한 CPDLC 개시를 비행기가 거부에 대한 어떠한 사유도 인정되어서는 않된다.

4.8 CPDLC 메시지 교환

4.8.1 관제사와 조종사는 표준메시지 요소나 프리텍스트 요소 또는 두 개의 조합을 사용하여 CPDLC 메시지를 구성해야 한다.

4.8.1.1 PANS.— CPDLC가 사용되어질 때, 그리고 메시지의 의도가 PANS-ATM, Appendix 5에 포함된 CPDLC 메시지에 포함될 때는 관련된 표준 메시지 요소를 사용해야한다.

4.8.1.2 PANS.— 4.12.1에 제시된 경우를 제외하고, 관제사와 조종사가 CPDLC를 통해 통신하는 경우, 응답은 CPDLC를 이용하여 응답해야 한다. 관제사와 조종사가 음성을

통해 통신하는 경우, 음성을 이용하여 응답해야 한다.

4.8.1.3 PANS.— CPDLC를 통해 전송된 메시지의 정정이 필요하다고 간주되거나 메시지의 내용이 명확해질 필요가 있을 때는 언제든지 관제사와 조종사는 정정된 내용을 알리거나 또는 명확하게 하기 위해 가장 적절한 수단을 사용해야 한다.

주.— 아래의 절차는 승인, 지시 또는 정보의 정정 측면에서 관제사가 적용하거나, 상향(Uplink) 메시지에 대한 응답의 수정 또는 이전의 조언 요청이나 정보의 수정 측면에서 조종사가 적용할 수 있다.

4.8.1.3.1 PANS.— 회신이 도착하지 않은 CPDLC 메시지를 정정하기 위해 음성 통신을 사용하는 경우, 관제사 또는 조종사의 송신은 "DISREGARD CPDLC (message type) MESSAGE, BREAK"의 구문으로 시작하여 정정하는 승인, 지시, 정보 또는 요청 내용이 이어져야 한다.

주.— 언급되어야할 CPDLC 메시지가 수신자에게 아직 도달하지 않았거나 도달했지만 조치를 취하지 않았거나 또는 수신자에게 도달하였고 조치를 했을 경우에 음성 통신 설명의 전송이 가능하다.

4.8.1.3.2 PANS.— CPDLC 메시지가 무시될 것에 대해 언급하거나 확인을 하는 경우, 정정된 허가, 지시, 정보 또는 요청을 첨부하여 발행으로 모호해지지 않도록 하기위하여 경고가 사용되어야 한다.

주.— 예를 들어, 만일 FL290을 유지하는 SAS445가 CPDLC를 통해 FL350로 오르도록 지시받았고, 관제사가 음성 통신으로 승인을 정정할 필요가 있다면, 다음 문장이 사용될 수 있다.

*SAS445 DISREGARD CPDLC CLIMB CLEARANCE MESSAGE, BREAK, CLIMB TO FL310.*

4.8.1.3.3 PANS.— 만일 응답을 요청하는 CPDLC 메시지가 음성을 통해 지속적으로 교신된다면, CPDLC 대화의 적절한 동기를 보장하기 위해 적절한 CPDLC 메시지 중단 응답이 보내져야 한다. 이것은 대화의 종료를 음성으로 알리거나 시스템이 자동으로 종료되도록 함으로써 완료될 수 있다.

4.9 CPDLC 메시지의 구성은 다섯 개의 메시지 요소들을 초과해서는 안 되며, 단지 두 개의 노선 허가 승인 변수가 포함될 수 있다.

4.9.1 PANS.— 장문이나 다중 승인요소, 다중 승인 요청 요소 또는 승인과 정보의 조합으로 구성된 메시지의 사용은 가능한한 피해야한다.

주.— 운영 규정과 CLPDC 운영 기술에 대한 기준 문서는 Human Factors Guidelines for Air Traffic Management (ATM) Systems (Doc 9758)에서 있다.

4.9.2 CPDLC 지상 시스템 및 항공기는 보다 높은 우선순위를 가지도록 CPDLC 메시지의 경고 특성(attribute)을 사용할 수 있다.

주.— 메시지의 속성(attribute)은 메시지를 받는 CPDLC 사용자를 위한 특정한 메시지 처리 방법을 나타낸다. 각 CPDLC 메시지는 경고, 응답 2가지 속성을 가지고 있다. 하나의 메시지가 다수의 메시지 요소를 포함하는 경우, 최우선 메시지 요소 속성이 전체 메시지를 위한 속성이 된다.

4.9.2.1 경고 속성은 메시지가 수신된 것을 가정하여 설명해야 한다. 경고 종류는 표 8-1에 나타나있다.

4.9.2.2 응답 속성은 주어진 메시지에 대해 유효한 응답으로 정확히 서술하여야 한다. 업 링크를 위한 응답의 종류는 표 8-2, 다운 링크를 위한 응답의 종류는 표 8-3에 나타나있다.

표 8-1. 경계 특성 (상향과 하향)

| 종류 | 설명 | 우선순위 |
|---|---|---|
| H | High | 1 |
| M | Medium | 2 |
| L | Low | 3 |
| N | No alerting required | 4 |

표 8-2. 응답 특성 (상향)

| 종류 | 요구되는 응답 | 유효한 응답 | 우선순위 |
|---|---|---|---|
| W/U | Yes | WILCO, UNABLE, STANDBY, NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (only if required), ERROR | 1 |
| A/N | Yes | AFFIRM, NEGATIVE, STANDBY, NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (only if required), ERROR | 2 |
| R | Yes | ROGER, UNABLE, STANDBY, NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (only if required), ERROR | 3 |
| Y | Yes | Any CPDLC downlink message, LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (only if required) | 4 |
| Y | No, unless logical acknowledgement required (논리적 답신이 요구되지 않는 경우) | LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT(요구될 때만), NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, ERROR | 5 |

표 8-3. 응답 특성 (하향)

| 종류 | 요구되는 응답 | 유효한 응답 | 우선순위 |
|---|---|---|---|
| Y | Yes | Any CPDLC uplink message, LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (only if required) | 1 |
| N | No, unless logical acknowledgement required (논리적 답신이 요구되지 않는 경우) | LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (only if required), MESSAGE NOT SUPPORTED BY THIS ATC UNIT, ERROR | 2 |

4.9.2.3.1 PANS.— 다중 요소를 포함한 메시지에 대한 응답은 모든 메시지 요소들에 적용되어야 한다.

주) 예를 들어, 다중 요소를 포함한 메시지인 "CLIMB TO FL310 MAINTAIN MACH.84"에 대하여 "WILCO'라고 응답하면 메시지에 포함된 두 가지 요소 모두에 적용되고 이행될 것임을 의미한다.

4.9.2.3.2 PANS.— 단일 메시지로 구성된 승인 또는 다중으로 구성된 승인 메시지의 어떤 부분도 부합될 수 없을 때, 조종사는 전체 메시지에 대해 UNABLE 응답을 보내야 한다.

4.9.2.3.3 PANS.— 단일 또는 다중 메시지 승인 요청이 승인되지 않은 경우, 관제사는 모든 요청들에 대해 UNABLE 메시지로 응답해야 한다. 현재 승인은 다시 발행되지 않아야 한다.

4.9.2.3.4 PANS.— 다중 승인 요청이 부분적으로 수용된 경우, 관제사는 반드시 모든 메시지 요소의 응답을 지원하는 UNABLE 메시지로 응답해야 하며, 가능하다면 승인이 예상되는 시기에 대하여 이유 및/또는 정보를 포함해야 한다.

주.— 분리된 CPDLC 메시지(들)는 수용될 수 있는 요소들에 응답하기 위해 연속으로 전송될 수 있다.

4.9.2.3.5 PANS.— 단일 또는 다중 승인 요청을 수용할 수 있을 때, 관제사는 각 요청 요소에 일치하는 승인을 해야 한다. 이 응답은 단일 상향 메시지이어야 한다.

주.— 예, 다중 승인을 요구하는 메시지들은 수용을 피해야 하므로, 바람직 메시지 요소

를 포함하는 아래의 다중 하향 메시지에 대하여

*REQUEST CLEARANCE YQM YYG YYT YQX TRACK X EINN EDDF*

*REQUEST CLIMB TO FL350*

*REQUEST MACH 0.84*

다음의 메시지로 응답될 수 있다.

*CLEARED YQM YYG YYT YQX TRACK X EINN EDDF*

*CLIMB TO FL350*

*REPORT MAINTAINING*

*CROSS YYG AT OR AFTER 1150*

*NO SPEED RESTRICTION.*

4.9.2.3.6 PANS.— CPDLC 메시지가 한 개 이상의 메시지를 가지고 있는 경우와 메시지에 대한 응답 특성이 Y일 경우, 단일 응답 메시지는 같은 순서로 일치하는 응답 수를 가지고 있어야한다.

주.— 예, 다중 요소 상향 메시지는

*CONFIRM SQUAWK*

*WHEN CAN YOU ACCEPT FL410*

아래와 같이 응답될 수 있다.

*SQUAWKING 5525*

*WE CAN ACCEPT FL410 AT 1636Z*

4.9.2.4 지상 또는 항공기 시스템이 CPDLC 메시지 ERROR라고 한 경우, 오류에 대한 이

유가 메시지에 포함되어야한다.

4.9.2.5 ATS는 PANSATM, Appendix 5에 포함된 해당국의 영공 내에서의 운항을 지원하는 메시지 요소를 선택해야 한다. ATS가 메시지 요소의 일부를 선택하고, 수신된 메시지가 이 일부에 속해있지 않다면, ATC는 메시지 요소 MESSAGE NOT SUPPORTED BY THIS ATC UNIT를 상향으로 응답해야 한다.

주.— 수신된 메시지의 추가 진행은 요구되지 않는다.

4.9.2.5.1 권고.— 특별한 관제 영역의 운영에 관련된 상향 메시지만 관제사에게 전달되어야한다.

주.— PANS-ATM, 부속서 5에 포함된 CPDLC 메시지는 타 항공교통관리 환경을 포함하도록 개발되었다.

4.9.2.5.2 활용하게 될 CPDLC 메시지 요소의 일부분에 대한 정보는 항공정보간행물(AIP)에 게재 되어야한다.

4.9.3 CPDLC의 이양

주.— CPDLC 전송의 세부사항은 Manual of Air Traffic Services Data Link Applications(Doc 9694)에서 찾아볼 수 있다..

4.9.3.1 PANS.— CPDLC가 전송된 경우, 음성 통신과 CPDLC 전송은 동시에 이양된다.

4.9.3.2 PANS.— 항공기는 CPDLC가 가능한 ATC에서 불가능한 ATC로 이양되는 경우, CPDLC 종료는 음성 통신의 전송과 동시에 이루어져한다.

4.9.3.3 CPDLC 전송이 데이터 권한의 변경에 따른 것이고 종료 응답이 수신되지 않은 메시지들이 있는 경우(예, 미해결 메시지), CPDLC를 이양하는 관제사는 이에 대한 정보가 주어져야 한다.

4.9.3.3.1 관제사가 다운 링크 메시지에 대한 응답 없이 항공기의 이양이 필요하다면, 시스템은 자동적으로 종료 메시지를 보내는 능력을 가지고 있어야 한다. 이런 경우, 자동으로 보낸 종료 응답 메시지 내용은 반드시 지역의 지침으로 공표되어야 한다.

4.9.3.3.2 관제사가 업 링크 메시지에 대해 조종사의 응답 없이 비행기 이양을 결정할 때, 시스템은 이양 전에 각각의 메시지에 대한 교신을 자동적으로 끝낼 수 있어야한다.

4.9.3.3.2.1 PANS.- 관제사는 메시지와 더불어 모호한 표현을 명확하게 하기위해서 음성 통신으로 전환해야한다.

4.9.3.4 CPDLC의 전송이 데이터 권한의 변환에 의한 것이 아니고, 여전히 미해결 메시지가 존재한다면, 그 메시지들은 해당 관제사에게 전달되거나 또한 내규와 (필요하다면) 협정서에 따라 종료되어야한다.

4.10 CPDLC 메시지의 표출

권고 –PANS-ATM에 포함된 CPDLC 메시지를 이용하는 ATC는 PANS-ATM, 부속서 5에 표시된 메시지로 텍스트를 표시해야한다.

4.11 프리 텍스트 메시지.

4.11.1 PANS.- 관제사나 조종사가 4.9.2.5.2 절에 나온 표준화된 프리 텍스트 메시지 이외의 프리 텍스트 메시지를 사용해서는 않된다.

주 - 특히, 음성통신이 실패한 경우, 비정상적인 상황과 비상 상황에 프리 텍스트 사용이 필요할 수 있다는 것이 인식되므로, 프리 텍스트 메시지의 이용을 피하는 것이 해석의 오류와 모호성에 대한 가능성 감소시킬 것이다.

4.11.2 PANS-ATM (Doc 4444)에 포함되어 있는 CPDLC 메시지 집합이 특정한 환경을 위하여 제공하지 않을 때, 적정한 ATS 기관은 그것이 비정형메시지요소들의 사용을 받아들일 수 있다는 결정을 할 수 있다. 이러한 경우에, 적정한 ATS기관은 관련될 수 있는 운용자와 다른 ATS기관의 자문을 받아 각 비정형 본문 메시지요소에 대한 디스플레이 포맷, 의도된 사용과 속성을 정의하여야 한다. 그리고 그것들을 AIP의 관련절차에 의하여 공표하여야 한다.

4.11.3 PANS.- 비정형메시지 요소들은 그것들의 사용을 용이하게 하기 위해 항공기나 지상시스템에 저장되어야 한다.

4.12 긴급, 위험 및 장비 고장시의 절차

4.12.1 PANS.- CPDLC 긴급 메시지가 수신되면 관제사는 가장 효율적인 방법으로 메시지의 수신을 알려야 한다.

4.12.2 PANS - 비상 또는 긴급 메시지에 대해 CPDLC를 통해 응답하는 경우 업 링크 메시지 "ROGER"가 사용되어야 한다.

4.12.3 CPDLC 메시지가 확인 메시지(Logical Acknowledgement) 및(또는) 운용 응답(operational response)을 요구할 때와 그러한 회신을 받지 못했을 때에는 적절한 방법으로 조종사 또는 관제사에게 알려야한다.

4.12.4 CPDLC의 실패

주 1 – CPDLC 초기 실패에 대한 조치는 4.12.6을 참고.

주 2 – 단일 CPDLC 메시지 실패에 대한 조치는 4.12.8을 참고.

4.12.4.1 권고 – CPDLC 실패는 적절한 시간 내에 감지되어야 한다.

4.12.4.2 관제사 또는 조종사는 CPDLC의 실패가 감지되는 즉시 이를 인지할 수 있어야 한다.

4.12.4.3 PANS – 관제사 또는 조종사가 CPDLC가 실패하였음을 경고를 받았을 때와 관제사 또는 조종사가 CPDLC 복구 이전에 음성 통신이 필요한 경우에는 관제사 또는 조종사는 가능하다면 음성으로 변환해야 하고 다음 문구와 함께 정보를 서두에 사용한다.

*CPDLC FAILURE*

4.12.4.4 PANS – 관계되는 모든 무선국에 완전히 CPDLC 지상시스템 실패에 관한 정보의 전송 요구를 받은 관제사는 호출 국의 식별부호에 이어 일반적인 호출인 *ALL STATIONS CPDLC FAILURE*를 문두에 보내야 한다.

주 – 각 시설이 수신 확인을 위해 연속적으로 호출되지 않는 한, 이러한 일반 호출에 대해서 응답을 하지 않아도 된다.

4.12.4.5 PANS – CPDLC가 실패하고 음성 통신으로 변환될 때, 모든 미해결 CPDLC 메시지는 전달되지 않은 것으로 간주해야 하고 매해결 메시지를 포함한 완전한 대화가 음성으로 다시 시작되어야한다.

4.12.4.6 PANS – CPDLC가 실패하였지만 음성 통신으로 변환되기 전에 복구되었을 때, 모든 CPDLC 메시지는 전달되지 않았다고 가정하고 미해결 메시지를 포함하는 전체 대화가 CPDLC를 통해 다시 시작되어야 한다.

4.12.5 계획된 CPDLC 중단

4.12.5.1 통신 네트워크 또는 CPDLC 지상 시스템의 시스템 중단이 계획되어 있다면, 중단 기간과 그리고 필요한 경우 사용될 음성통신 주파수의 세부사항을 관련된 모든 기관에 정보를 주기 위하여 NOTAM이 발행되어야 한다.

4.12.5.2 현재 관제기관과 통신하고 있는 항공기는 CPDLC가 갑작스런 중단의 예상되는 것을 CPDLC나 음성통신으로 통보되어야 한다.

4.12.5.3 관제사와 조종사는 CPDLC를 중단할 수 있는 권한이 부여되어야 한다.

4.12.6 단일 CPDLC 메시지의 실패 (FAILURE OF A SINGLE CPDLC MESSAGE)

PANS – 관제사 또는 조종사가 CPDLC 메시지 실패를 보고 받았을 때, 관제사 또는 조종사는 적절하게 다음 중 하나의 조치를 수행하여야한다.

1) 아래의 문구와 함께 정보를 서두에 두고 관련된 대화에 따라 취해질 조치를 음성으로 확인 한다.

*CPDLC MESSAGE FAILURE;*

2) CPDLC를 통해 CPDLC 메시지가 실패했음을 다시 발행한다.

4.12.7 조종사 요구에 의한 CPDLC의 중단

4.12.7.1 PANS - 관제사가 모든 스테이션(all stations) 또는 특정 항공기에게 제한된 기간 동안에 CPDLC 요청 송신을 피하도록 요청할 때는 다음과 같은 문구가 사용되어야한다.

(*(call sign) or* ALL STATIONS) STOP SENDING CPDLC REQUESTS [UNTIL ADVISED] [*(reason)*]

주 - 이러한 상황에도, 필요한 경우에는 조종사가 메시지에 응답하고, 정보를 알려주고, 위급상황 선언 및 취소하는 것은 가능하다.

4.12.7.2 PANS - CPDLC의 정상적인 사용 재개를 위하여 다음의 문구를 사용하여 조언되어야 한다.

(*(call sign) or* ALL STATIONS) RESUME NORMAL CPDLC OPERATIONS

4.13 항공기와 CPDLC 시험이 항공기에게 제공되는 항공교통업무에 영향을 줄 수 있는 곳에서는 시험에 앞서 협의가 우선되어야 한다.